

 **Propósito del Instrumento de Evaluación Diagnóstica (9.º Año – Aula Inteligente)**

Esta herramienta web interactiva constituye un instrumento curricular para la **identificación oportuna de saberes previos** en sistemas embebidos, sensórica y domótica. Integra un simulador 2D interactivo de circuitos con 10 criterios conceptuales y telemetría formativa en tiempo real para fundamentar las **Estrategias de Mediación del Planeamiento Didáctico Oficial** de 9.º año bajo principios del *Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)*.

 Abordaje Temático y Dimensiones Curriculares Evaluadas (PNFT 9.º Año)

 **1. Dimensión Cognitiva**

Saber (Conceptual) • 10 Saberes Clave:

- Microcontroladores y pines digitales/analógicos.
- Sensores de luz (LDR) y movimiento (PIR).
- Actuadores de potencia (Relés y ventiladores).
- Pantallas LCD I2C y protocolos de comunicación.
- Lógica de umbrales y condicionales de control.
- Eficiencia energética y automatización de edificios.

 **2. Dimensión Psicomotriz**

Saber hacer (Procedimental) • Simulador 2D:

- **P1:** Conexión de alimentación (VCC 5V y GND).
- **P2:** Conexión correcta de líneas de señal (AO, D2, D4).
- **P3:** Identificación y corrección de cortocircuitos.
- **P4:** Calibración de umbrales interactivos de luz y calor.

 **3. Criterio Socioafectivo**

Saber ser (Actitudinal) • Actitudes de Taller:

- Conciencia de eficiencia energética y sostenibilidad.
- Ética, seguridad de datos y privacidad en IoT.
- Resiliencia y método lógico ante fallos de conexión.
- Colaboración y trabajo responsable en el laboratorio.

 Beneficios Transformadores para la Comunidad Educativa de 9.º Año

 **Para el Docente de 9.º Año**

- **Sincronización en Vivo:** Resultados del simulador y criterios procesados al instante.
- **Matriz de 6 Decisiones:** Detección precisa de necesidades en hardware vs algoritmos.
- **Recomendaciones DUA con IA:** Sugerencias personalizadas para el planeamiento.
- **Exportación Completa:** Formatos oficiales de Excel, CSV y actas institucionales.

 **Para el Estudiante de 9.º Año**

- **Simulación Realista:** Montaje seguro de circuitos sin riesgo de dañar componentes.
- **Reflexión Metacognitiva:** Autoevaluación al final del proceso de simulación.
- **Token Criptográfico:** Comprobante digital único antifraude.
- **Modo Doble:** Acceso en línea o mediante código QR para laboratorios rurales.

 Escala Oficial de Valoración Diagnóstica MEP 2027 (9.º Año)

Nivel de Logro	Saberes Demostrados	Descripción Pedagógica	Acción en Planeamiento Didáctico
CONSOLIDADO (L)	8 a 10 Saberes (80% - 100%)	Domina con soltura el conexiónado, la sensórica y la lógica domótica.	Retos de automatización avanzada, diseño de proyectos IoT y liderazgo.
EN DESARROLLO (ED)	6 a 7 Saberes (60% - 79%)	Comprende los circuitos básicos pero requiere apoyo en polaridad y umbrales.	Fichas nemotécnicas de conexiónado, modelado guiado y práctica en parejas.
REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO (RA)	Menos de 6 Saberes (< 60%)	Presenta dificultades en la identificación de pines y lógica de control.	Nivelación conceptual prioritaria, andamiaje paso a paso y adecuación DUA.

Matriz Diagnóstica de 10 Indicadores y Protocolo de Aplicación — 9.º AÑO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA • 9.º AÑO

SUITE DE APLICACIÓN DOCENTE • DIAGNÓSTICO NOVENO AÑO

MATRIZ CURRICULAR

9.º AÑO

Curso Lectivo 2027

Ejemplo Demostrativo de Visualización de Resultados: La siguiente matriz de fichas representa un ejemplo demostrativo de cómo se visualizan gráficamente los niveles de logro y estado de cada saber curricular en el panel de resultados diagnósticos del estudiante o grupo.

Matriz de los 10 Saberes de Sistemas Embebidos y Domótica — 9.º Año

1 Microcontrolador y Pines	Logrado	2 Sensor de Luz (LDR)	Logrado
3 Sensor de Movimiento (PIR)	Logrado	4 Actuador Relé (Relay)	Logrado
5 Ventilador de Potencia	Logrado	6 Pantalla LCD I2C	En Desarrollo
7 Circuito Cerrado y Polaridad	En Desarrollo	8 Lógica de Umbrales	En Desarrollo
9 Seguridad y Ciberseguridad	En Desarrollo	10 Eficiencia Energética	En Desarrollo

Flujo de Trabajo en 4 Fases para el Docente de 9.º Año

1 Ingreso y Sección El docente ingresa al Dashboard y selecciona la sección (ej. 9-1 a 9-20).	2 Proyección QR / Enlace Abre la suite diagnóstica y proyecta el código QR o enlace web de 9.º año.	3 Simulación y Criterios Los estudiantes arman el circuito en el simulador 2D y responden los 10 criterios.	4 Dictamen e IA La telemetría consolida resultados y genera recomendaciones DUA para el planeamiento.
--	--	--	--

 **DIRECTRIZ DE VINCULACIÓN CURRICULAR OBLIGATORIA MEP • 9.º AÑO**

Los resultados cualitativos de 9.º año deben trasladarse directamente a las Estrategias de Mediación Pedagógica del planeamiento didáctico oficial para consolidar saberes en sensórica y sistemas embebidos.